Estadística

Unidad 4

Clase 12: Distribuciones discretas de probabilidades



Objetivos

- Comprender el esquema de ensayos de Bernoulli como modelo para experimentos aleatorios con dos resultados posibles (éxito/fracaso)
- Dominar la distribución binomial, incluyendo su definición y notación, cálculo de probabilidades usando la fórmula y tablas.
- Entender la distribución de Poisson, incluyendo sus características y parámetros
- Aplicar ambas distribuciones a problemas prácticos y situaciones reales



Bloques Temáticos

- Ensayos de Bernoulli y Distribución Binomial. Concepto de ensayos de Bernoulli. Espacio muestral y variables aleatorias. Deducción de la distribución binomial. Uso de tablas binomiales. Cálculo de esperanza y varianza.
- Distribución de Poisson. Teorema de Poisson. Definición y notación. Esperanza y Varianza.mSuma de variables Poisson independientes.
- Ejercicios de Aplicación.

UNIDAD 4

DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDADES

4.1 Otras distribuciones relacionadas con los ensayos de Bernoulli

4.1.1 Distribución Geométrica

Supongamos que realizamos una secuencia (infinita) de ensayos de Bernoulli, con probabilidad de éxito p. Sea T_1 la cantidad de ensayos que tenemos que realizar hasta obtener el primer éxito.

Entonces $T_1 = k$ significa que los primeros $k-1$ ensayos fueron fracasos y el $k-$ésimo fue un éxito, y como los ensayos son independientes obtenemos como antes que:

$$P(\{T_1 = k\}) = (1-p)^{k-1}p$$

Esta probabilidad se conoce con el nombre de *distribución geométrica* de parámetro p.

Notación: $X \sim \mathscr{G}(p)$ significa que X se distribuye con la distribución geométrica de parámetro p.

Ejemplo 4.1.1. Una prueba de resistencia de soldadura consiste en poner carga en uniones soldadas hasta que se dé una ruptura. Para cierto tipo de soldadura, 80 % de las rupturas ocurre en la propia soldadura, mientras que otro 20 % se da en las vigas. Se prueba cierto número de soldaduras. Sea X el número de pruebas, incluyendo la primera prueba que da como resultado la ruptura de la viga. ¿Cuál es la distribución de X?

Solución.

Cada prueba es un ensayo de Bernoulli, con un éxito definido como la ruptura de una viga. Por consiguiente, la probabilidad de éxito es $p = 0.2$. El número de ensayos

incluyendo al primer éxito tiene una distribución geométrica con parámetro $p = 0.2$. En consecuencia, $X \sim \mathscr{G}(0.2)$.

Supongamos que queremos calcular $P(\{X = 3\})$. El evento $\{X = 3\}$ ocurre cuando los primeros dos ensayos resultan en fracaso y el tercer experimento en éxito. De ahí que

$$\begin{aligned} P(\{X = 3\}) &= P(FFE) \\ &= (0.8)(0.8)(0.2) \\ &= 0.128 \end{aligned}$$

□

Proposición 4.1.2. *Si X tiene distribución geométrica de parámetro p, entonces*

$$E[X] = \frac{1}{p} \qquad y \qquad Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

4.1.2 Distribución Hipergeométrica.

Consideremos una urna que contiene N bolillas de las cuales D son negras y $N - D$ blancas. Se extraen secuencialmente (una a una) n bolillas y se define la variable X como el número total de bolillas negras extraídas. Si cada bolilla obtenida se repone en la urna antes de obtener la siguiente, el resultado de cada extracción es independiente de los anteriores, ya que esos resultados no modifican la composición de la urna. Luego, en este caso X tendrá distribución $Bi(n, p)$ con $p = \dfrac{D}{N}$, ya que este número es la probabilidad de sacar cada vez una bolilla negra.

Si después de cada extracción la bolilla obtenida no se repone, no hay independencia en los resultados de las extracciones y la distribución de X se denomina hipergeométrica.

Notación: $\mathscr{H}(N, D, n)$.

Estudiemos el rango de esta distribución. Por un lado, podemos observar que X no puede ser un número negativo, ni tampoco mayor que n, la cantidad total de bolillas extraídas. Por lo tanto,

$$0 \leq X \leq n$$

Por otro lado, a lo sumo se pueden extraer D bolillas negras, de manera que

$$X \leq D$$

Además, el número total de bolillas blancas extraídas debe ser menor que $N - D$. Por lo tanto, también tenemos

$$n - X \leq N - D$$

De todas estas observaciones, obtenemos que

$$Im(X) = \{x \in \mathbb{N} : \text{máx}(0, n - N + D) \leq x \leq \text{mín}(n, D)\}$$

Podemos pensar que las D bolillas negras están numeradas de 1 a D, y las blancas de $D+1$ a N. Luego, si denotamos

$$I_N = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq N\}$$

el resultado de extraer n bolillas será un subconjunto de I_N con cardinal n.

Luego, podemos tomar como espacio muestral

$$\Omega = \{A \subseteq I_N : |A| = n\}$$

Como todos estos subconjuntos tienen la misma probabilidad de ser extraídos, estaremos en un caso de resultados equiprobables. El cardinal de Ω es

$$\binom{N}{n}$$

El evento $X = x$ corresponderá a aquellos subconjuntos A que contienen x bolillas negras y $n - x$ blancas. Para obtener el cardinal de $\{X = x\}$ procedamos de la siguiente manera. Primero consideremos el número de subconjuntos de x bolillas negras elegidas entre las D posibles. Este número es

$$\binom{D}{x}$$

Para cada uno de estos subconjuntos de x bolillas negras, hay

$$\binom{N-D}{n-x}$$

formas de elegir las restantes $n - x$ blancas. Luego,

$$|\{X = x\}| = \binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}$$

y por lo tanto,

$$P(\{X = x\}) = \frac{\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Ejemplo 4.1.3. Si se seleccionan aleatoriamente 6 personas de un grupo compuesto por 12 hombres y 8 mujeres, el número de mujeres elegidas es una variable aleatoria hipergeométrica con parámetros $D = 8, N = 20, n = 6$.

De igual forma, el número de hombres elegidos es una variable aleatoria hipergeométrica con parámetros $D = 12, N = 20, n = 6$.

□

Proposición 4.1.4. *Sea $X \sim \mathscr{H}(D, N, n)$, entonces*

$$E[X] = n \cdot \frac{D}{N}, \qquad Var(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{D}{N} \cdot \left(1 - \frac{D}{N}\right)$$

4.1.3 Distribución binomial negativa

Más generalmente, podemos considerar la variable T_r definida como el número de ensayos que tenemos que realizar hasta obtener r éxitos. Queremos calcular la distribución de T_r:

Para ello notemos que,

$$T_r = E_1 + E_2 + \cdots + E_r$$

donde $E_1 = T_1$ y E_j = número de ensayos que debemos realizar después del éxito $j-1$ para obtener el siguiente éxito. Notemos que las variables E_j son independientes (ya que el tiempo que tenemos que esperar para obtener el siguiente éxito después de obtener $j-1$ éxitos no depende de cuánto tardamos en obtener j éxitos) y que por la discusión anterior, cada E_j tiene distribución geométrica de parámetro p.

Se tiene que

$$P(\{T_r = k\}) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \qquad (k = r, r+1, \dots)$$

Notación: $X \sim BN(r,p)$

Ejemplo 4.1.5. En una prueba de fuerza de soldadura, 80 % de las pruebas da como resultado ruptura de la soldadura, mientras que otro 20 % propicia ruptura de la viga. Sea X el número de pruebas incluyendo la tercera ruptura de la viga. ¿Cuál es la distribución de X? Determinar $P(\{X = 8\})$.

Solución.

Dado que X representa el número de ensayos incluyendo al tercer éxito, y puesto que la probabilidad de éxito es $p = 0.2$, $X \sim NB(3, 0.2)$.

El evento $X = 8$ significa que el tercer éxito se presentó en el octavo ensayo. Otra forma de decir esto es que hubo exactamente dos éxitos en los primeros siete ensayos y el octavo ensayo fue un éxito. En virtud de que todos los experimentos son independientes, se tiene que

$$\begin{aligned} P(\{X=8\}) &= P(\text{sólo dos éxitos en los primeros 7 ensayos}) P(\text{éxito en el ensayo 8}) \\ &= \binom{7}{2} 0.2^2 \cdot 0.8^5 \cdot 0.2 \\ &= \binom{7}{2} 0.2^3 \cdot 0.8^5 \\ &= 0.05505 \end{aligned}$$

Proposición 4.1.6. *Si $X \sim BN(r,p)$, entonces*

$$E[X] = \frac{r}{p}, \qquad Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

4.2 Ejercicios

1) La probabilidad de que una persona que estudia la carrera de piloto privado apruebe el examen escrito para obtener la licencia es de 0.7. Calcular la probabilidad de que cierto estudiante apruebe el examen

- **a)** en el tercer intento;
- **b)** antes del cuarto intento.

2) La probabilidad de que una computadora que corre cierto sistema operativo se descomponga en determinado día es de 0.1. Determinar la probabilidad de que la máquina se descomponga por primera vez en el duodécimo día, después de la instalación del sistema operativo.

3) Un semáforo localizado en cierta intersección está en verde 50 % de las veces, en amarillo 10 % y en rojo 40 %. Un automóvil pasa por esta intersección una vez al día. Sea X el número de días que ha transcurrido, incluyendo la primera vez que el automóvil se topa con una luz roja. Supongamos que cada día representa un experimento independiente.

- **a)** Determinar $P(X = 3)$.
- **b)** Determinar $P(X \leq 3)$.
- **c)** Determinar $E[X]$.
- **d)** Determinar $Var(X)$.

4) Un proceso que llena paquetes se detiene cada vez que se detecta uno cuyo peso no cumple la especificación. Supongamos que cada paquete tiene probabilidad de 0.01 de no cumplir con la especificación y que los pesos de los paquetes son independientes.

- **a)** Determinar el número promedio de paquetes que será llenado antes de que se detenga el proceso.
- **b)** Determinar la varianza del número de paquetes que será llenado antes de que se detenga el proceso.
- **c)** Supongamos que el proceso no se detendrá hasta que se detecten cuatro paquetes, cuyo peso no cumpla con la especificación. Determinar la media y la varianza del número de paquetes que será llenado antes de que se detenga el proceso.

5) En un lote de diez microcircuitos, tres están defectuosos. Se elige aleatoriamente cuatro microcircuitos para ser probados. Sea X el número de circuitos probados que son defectuosos.

- **a)** Determinar $P(X = 2)$.
- **b)** Determinar $E[X]$.
- **c)** Determinar $Var(X)$.

6) Un tipo de cámara digital viene en una versión de 12 megapixeles o una versión de

24 megapixeles. Una tienda de cámaras recibió un envío de 15 de estas cámaras, de las cuales 6 tienen una resolución de 12 megapixeles. Suponga que se seleccionan al azar 5 de estas cámaras para guardarlas detrás del mostrador; las otras 10 se colocan en una bodega. Sea $X =$ el número de cámaras de 12 megapixeles entre las 5 seleccionadas para guardarlas detrás del mostrador.

a) Calcular $P(X = 2), P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 2)$.

b) Calcular el valor medio y la desviación estándar de X.

7) La probabilidad de que una persona que vive en data ciudad tenga un perro es de 0.3. Calcular la probabilidad de que la décima persona entrevistada al azar en esa ciudad sea la quinta que tiene un perro.

8) Calcular la probabilidad de que una persona que lanza una moneda obtenga

a) la tercera cara en el séptimo lanzamiento;

b) la primera cara en el cuarto lanzamiento.

9) Un científico inocula a varios ratones, uno a la vez, el virus que produce una enfermedad, hasta que encuentra a 2 que contraen la enfermedad. Si la probabilidad de contraer la enfermedad es de $\frac{1}{6}$, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que inocular a 8 ratones?